

Moderne Datenbank-Konzepte I

Theoretische Konzepte — ERM, Überführung, Normalisierung

3

NORMALFORMEN IM
PRÜFUNGSFOKUS

4

DURCHGERECHNETE
ÜBUNGSAUFGABEN

60

SELBSTTESTFRAGEN

INHALT IN KÜRZE

Modul 14 — Moderne Datenbankkonzepte: Theoretische Konzepte (BER)

TEIL A — DAS ENTITY-RELATIONSHIP-MODELL (ERM)

TEIL B — ÜBERFÜHRUNG ERM → RELATIONENSHEMA

TEIL C — FUNKTIONALE ABHÄNGIGKEITEN UND SCHLÜSSEL

TEIL D — NORMALISIERUNG

TEIL E — DIE VIER ÜBUNGSAUFGABEN MIT MUSTERLÖSUNGEN

TEIL F — SELBSTTEST

TEIL G — KLAUSUR-SPICKZETTEL

SO ARBEITEST DU DAMIT

- Teil A–D sind der Stoff.** ERM, Überführung ins Relationenschema, funktionale Abhängigkeiten, Normalisierung — in genau dieser Reihenfolge aufeinander aufbauend.
- Teil E ist das Training.** Vier vollständig durchgerechnete Aufgaben. Erst selbst rechnen, dann vergleichen.
- Das Kochrezept in E.21 auswendig.** Damit löst du jede Normalisierungsaufgabe schematisch — auch eine, die du noch nie gesehen hast.
- Teil F als Selbsttest.** 60 Fragen in drei Blöcken.
- Teil G am Abend davor.** Spickzettel inklusive der 12 klassischen Fallen.

FARBCODE DIESES LERNZETTELS

MUSS

Muss sitzen

Kam in Klausuren mehrfach dran — sicher beherrschen.

WICHTIG

Prüfungsrelevant

Kommt vor, aber nicht in jeder Klausur.

BASIS

Grundlagen

Verständnis-Unterbau, selten direkt gefragt.



Merksatz

Kernaussage — genau so formulierbar in die Klausur schreiben.



Falle

Typischer Fehler bzw. Punktabzug-Klassiker.



Beispiel

Durchgerechnete Aufgabe oder Musterlösung.



Frage

Selbsttest — erst antworten, dann weiterlesen.



Originalton

Wörtliches Zitat aus Folien oder Klausur.



Ergänzt

Aus Fachliteratur ergänzt, nicht wörtlich aus den Folien.



Tipp

Eselsbrücke oder Vorgehensstrategie.

Erstellt aus dem Übungsmaterial (ERM, Normalisierung inkl. Musterlösung) des Moduls. Das Vorlesungsskript ist passwortgeschützt und konnte nicht ausgewertet werden — Inhalte, die deshalb aus Fachliteratur ergänzt wurden, sind mit gekennzeichnet.

Inhaltsverzeichnis

Modul 14 — Moderne Datenbankkonzepte: Theoretische Konzepte (BER) 2

⚠ WICHTIGER HINWEIS ZUR QUELLENLAGE 2

TEIL A — DAS ENTITY-RELATIONSHIP-MODELL (ERM) 3

1. Grundlagen	3
2. Kardinalitäten	4
3. Beziehungen mit Attributen	5
4. Weitere ERM-Konstrukte	5

TEIL B — ÜBERFÜHRUNG ERM → RELATIONENSHEMA 6

5. Die Überführungsregeln	6
6. Vollständige Überführung: die Musikschule Allegro	6

TEIL C — FUNKTIONALE ABHÄNGIGKEITEN UND SCHLÜSSEL 9

7. Funktionale Abhängigkeit	9
8. Die drei Arten der Abhängigkeit	9
9. Schlüsselbegriffe	9

TEIL D — NORMALISIERUNG 10

10. Warum normalisieren? Die drei Anomalien	10
11. Die Normalformen im Überblick	11
12. Die 1. Normalform (1NF)	11
13. Die 2. Normalform (2NF)	11

14. Die 3. Normalform (3NF)	12
15. Weiterführende Normalformen	12
16. Denormalisierung	12

TEIL E — DIE VIER ÜBUNGSAUFGABEN MIT MUSTERLÖSUNGEN 13

17. Aufgabe 1: Studenten und ihre Kurse	13
18. Aufgabe 2: Bestellungen	14
19. Aufgabe 3: Bibliothek	15
20. Aufgabe 4: Veranstaltungen (mit ERM)	16
21. Das universelle Kochrezept für Normalisierungsaufgaben	19

TEIL F — SELBSTTEST 19

Block 1 — ERM (1–20)	19
Block 2 — Funktionale Abhängigkeiten und Schlüssel (21–35)	21
Block 3 — Normalformen (36–60)	23

TEIL G — KLAUSUR-SPICKZETTEL 25

G.1 ERM auf einen Blick	25
G.2 Überführung ERM → Relationenschema	26
G.3 Normalformen auf einer Seite	26
G.4 Die vier Musterlösungen im Überblick	26
G.5 Die 12 klassischen Fallen	27
G.6 Die Prüfmatrix für jede Relation	27
Quellenverzeichnis und Vollständigkeitshinweis	27

Modul 14 — Moderne Datenbankkonzepte: Theoretische Konzepte (BER)

Studiengang: DHBW Ravensburg · WDS224 · Data Science & Künstliche Intelligenz **Modul:** Moderne Datenbankkonzepte — Theoretische Konzepte **Quelle:** ZIP WDS224 - Moderne Datenbankkonzepte - Theoretische Konzepte (BER).zip **Schwestermodul:** → 13_Moderne-Datenbankkonzepte-Praktisch.md (SCA, Datenbanken 2)

⚠ WICHTIGER HINWEIS ZUR QUELLENLAGE

Das ZIP-Archiv enthält **fünf Dateien**:

Datei	Seiten	Status
Skript/Skript Datenbanken.pdf	?	🔒 PASSWORTGESCHÜTZT — NICHT LESBAR
Übungen/Übungsaufgaben.zip → Übungsaufgabe ERM.pdf	1	✅ ausgewertet
Übungen/Übungsaufgaben.zip → Übungsaufgaben Normalisierung.pdf	4	✅ ausgewertet
Übungen/Übungsaufgaben.zip → Übungsaufgaben Normalisierung Lösung.pdf	7	✅ ausgewertet

Das Hauptskript ist mit einem User-Passwort verschlüsselt (PDF-Verschlüsselung R = 4, P = -1028). Ohne dieses Passwort lässt es sich weder öffnen noch in Text konvertieren. Wenn du das Passwort hast, kannst du das Skript nachträglich einbinden lassen — dann ergänze ich dieses Dokument um den Skriptinhalt.

Dieses Dokument enthält daher:

1. **Teil A-D:** Die **vollständige Theorie zu ERM und Normalisierung**, aufbereitet **entlang der vier Übungsaufgaben** und ihrer Musterlösungen. Alles, was die Aufgaben abfragen, wird hier systematisch hergeleitet.
2. **Teil E:** Die **vier Original-Übungsaufgaben mit den Original-Musterlösungen** — ausführlich kommentiert und Schritt für Schritt nachvollzogen.
3. **Teil F/G:** Selbsttest und Spickzettel.

★ **Ergänzungshinweis:** Passagen, die **nicht** aus dem Archivmaterial stammen, sondern aus dem **Standardstoff der Datenbanktheorie** ergänzt wurden (und die das Schwestermodul `13_...-Praktisch.md` teilweise ebenfalls behandelt), sind mit  gekennzeichnet.

Legende:

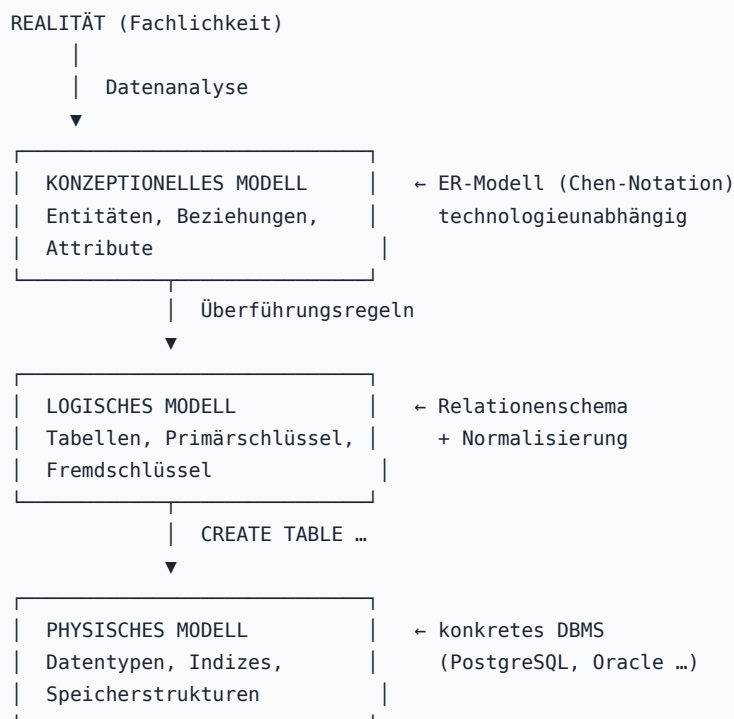
Symbol	Bedeutung
★	Prüfungsrelevant
⚠	Klassische Falle
📝	Beispiel / durchgerechnete Aufgabe
🔑	Kernaussage
📖	Ergänzung (nicht aus dem Archivmaterial)

TEIL A DAS ENTITY-RELATIONSHIP-MODELL (ERM)

MUSS 1. Grundlagen

1.1 Zweck und Einordnung

Das **ER-Modell** (Peter Chen, **1976**) ist das **konzeptionelle Datenmodell**: Es beschreibt den **Ausschnitt der Realität**, den die Datenbank abbilden soll — **technologieunabhängig**, also **ohne Bezug auf ein konkretes DBMS**.



MUSS 1.2 Die drei Grundelemente

Element	Definition	Chen-Notation	Beispiel aus der Musikschul-Aufgabe
Entität (Entity)	ein abstraktes oder reales Objekt , über das Daten gespeichert werden	Rechteck	Lehrkraft, Kurs, Schüler, Fachbereich

Element	Definition	Chen-Notation	Beispiel aus der Musikschul-Aufgabe
Beziehung (<i>Relationship</i>)	beschreibt, wie Entitäten miteinander verbunden sind	Raute	leitet, meldet sich an, gehört zu
Attribut	eine Eigenschaft einer Entität oder Beziehung	Ellipse	Titel, Dauer, Name, Geburtsdatum

★ **Faustregel zum Finden der Elemente in einem Aufgabentext:**

Wortart im Text	ERM-Element
Substantive (Kurs, Lehrkraft, Schüler)	→ Entitäten
Verben (unterrichtet, meldet sich an, gehört zu)	→ Beziehungen
Eigenschaften (hat einen Titel, eine Dauer ...)	→ Attribute

WICHTIG 1.3 Attributarten

Art	Beschreibung	Notation	Beispiel
Einfaches Attribut	atomar, nicht weiter zerlegbar	Ellipse	Titel
Schlüsselattribut	identifiziert die Entität eindeutig	Ellipse mit unterstrichenem Namen	Mitarbeiter-ID, Schülernummer
Zusammengesetztes Attribut	besteht aus mehreren Teilattributen	Ellipse mit angehängten Ellipsen	Adresse → Straße, PLZ, Ort
Mehrwertiges Attribut	kann mehrere Werte gleichzeitig annehmen	doppelte Ellipse	Telefonnummern
Abgeleitetes Attribut	wird aus anderen berechnet	gestrichelte Ellipse	Alter (aus Geburtsdatum)

⚠ ⚠ **Die zwei Attributarten, die in der Normalisierung Probleme machen:**

- **Mehrwertige Attribute** verletzen die **1. Normalform** → müssen aufgelöst werden
- **Zusammengesetzte Attribute** verletzen ebenfalls die **1. Normalform** → müssen in Teilattribute aufgespalten werden

★ Genau das ist die Aussage in der **Musterlösung zu Aufgabe 3:**

„1NF: Bereits atomar → **JEDOCH ZUSAMMENGESETZTE ATTRIBUTE AUFSPALTEN**“

Und in der **Aufgabenstellung zu Aufgabe 4:**

„Hinweis: Das Attribut *Studenten* oben ist ein **zusammengesetztes MEHRFACHATTRIBUT**, im ERM jedoch **nicht als solches zu modellieren**.“

MUSS 2. Kardinalitäten

2.1 Die drei Grundtypen (1:1, 1:n, m:n)

Typ	Bedeutung	Beispiel
1 : 1	Jeder Entität auf der einen Seite ist genau eine auf der anderen zugeordnet	Mitarbeiter ↔ Firmenwagen
1 : n	Einer Entität auf der „1“-Seite können mehrere auf der „n“-Seite zugeordnet sein	Fachbereich → Lehrkraft · Lehrkraft → Kurs
m : n	Mehrere auf beiden Seiten	★ Schüler ↔ Kurs (Anmeldung)

2.2 Die zwei Notationsschulen

Das ist die häufigste Fehlerquelle beim ERM!

	Chen-Notation (klassisch, „Blick über die Raute“)	(min, max)-Notation
Prinzip	Die Zahl steht auf der GEGENÜBERLIEGENDEN Seite — sie sagt, wie viele Entitäten der anderen Seite einer Entität zugeordnet sind	Die Zahlen stehen an der EIGENEN Seite und geben an, an wie vielen Beziehungen eine Entität MINDESTENS und HÖCHSTENS teilnimmt
Beispiel „Lehrkraft leitet Kurs“	Lehrkraft —1— (leitet) —n— Kurs	Lehrkraft (0,n) — (leitet) — (1,1) Kurs
Lesart	„Eine Lehrkraft leitet n Kurse; ein Kurs wird von 1 Lehrkraft geleitet“	„Eine Lehrkraft leitet 0 bis n Kurse; ein Kurs wird von genau 1 Lehrkraft geleitet“

★ **Merke:** In der **Chen-Notation** ist die Zahl neben **Kurs** das **n** — sie beschreibt, wie viele **Kurse** an der Beziehung hängen. In der **(min,max)-Notation** steht **(1,1)** bei **Kurs**, weil **jeder Kurs an genau einer Leitungs-Beziehung** teilnimmt. **Die Zahlen stehen also auf entgegengesetzten Seiten!**

⚠ **In der Klausur:** Immer **dazuschreiben, welche Notation verwendet wird**, oder die Kardinalität **in Worten erläutern** — dann ist die Antwort eindeutig.

BASIS 2.3 Optionalität

Die **(min,max)-Notation** kann zusätzlich ausdrücken, ob eine Teilnahme **optional oder verpflichtend** ist:

Angabe	Bedeutung
(0, 1)	optional , höchstens einmal
(1, 1)	verpflichtend , genau einmal
(0, n)	optional, beliebig oft
(1, n)	verpflichtend , mindestens einmal

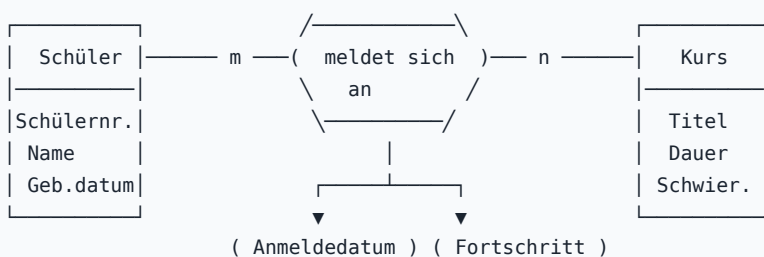
✍ Aus der **Musikschul-Aufgabe**: „Jede Lehrkraft gehört **GENAU EINEM** Fachbereich an“ → **(1,1)** auf der Lehrkraft-Seite.
„Ein Fachbereich **KANN mehrere** Lehrkräfte umfassen“ → **(0,n)** bzw. **(1,n)** auf der Fachbereich-Seite.

MUSS 3. Beziehungen mit Attributen

✍ **Der zentrale Punkt der Musikschul-Aufgabe:** „Jede **ANMELDUNG** soll zudem das Datum der Anmeldung und den aktuellen Fortschrittsstatus speichern.“

🔑 **Das Datum und der Status gehören WEDER zum Schüler NOCH zum Kurs — sie gehören ZUR BEZIEHUNG.**

★ **Die Regel:** Attribute, die **nur in Kombination von zwei Entitäten** Sinn ergeben, sind **Beziehungsattribute**. Sie treten fast immer bei **m:n-Beziehungen** auf.



⚠ **Bei der Überführung ins Relationenschema** landen diese Attribute in der **Zwischentabelle** (siehe Abschnitt 5).

BASIS 4. Weitere ERM-Konstrukte

4.1 Schwache Entitäten

Eine **schwache Entität** kann **nicht eigenständig existieren** und hat **keinen eigenen vollständigen Schlüssel** — sie wird durch die **Kombination aus dem Fremdschlüssel der starken Entität und einem Teilschlüssel** identifiziert. **Notation:** doppeltes Rechteck, doppelte Raute.

✍ **Beispiel:** **Rechnungsposition** existiert nur zu einer **Rechnung**.

WICHTIG 4.2 Rekursive Beziehungen

Eine Entität steht **mit sich selbst** in Beziehung.

✍ **Beispiele:** **Mitarbeiter** – ist Vorgesetzter von – **Mitarbeiter** · **Teil** – besteht aus – **Teil** ★ Im Relationenschema wird das ein **Fremdschlüssel auf die eigene Tabelle** und in SQL ein **SELF JOIN** (vgl. Chinook: `employee.reports_to`).

4.3 Generalisierung / Spezialisierung (is-a)

Ein **Obertyp** wird in **Untertypen** spezialisiert, die dessen Attribute **erben**.



Beispiel: Person → Student, Mitarbeiter **Überführungsvarianten:** eine Tabelle für alles · je eine Tabelle pro Untertyp · Obertyp + Untertyp-Tabellen mit gemeinsamem Schlüssel.

4.4 Mehrstellige Beziehungen

Beziehungen zwischen **drei oder mehr** Entitäten (ternär ...).



In der Praxis meist besser als **eigene Entität** modelliert.

TEIL B

ÜBERFÜHRUNG ERM → RELATIONENSHEMA

MUSS 5. Die Überführungsregeln

Diese fünf Regeln sind das Kernstück jeder Modellierungsklausur.

#	Konstrukt	Überführungsregel
1	Jede Entität	wird eine eigene TABELLE ; die Attribute werden Spalten; das Schlüsselattribut wird Primärschlüssel
2	1 : n-Beziehung	★ Der Primärschlüssel der „1“-Seite wandert als FREMD-SCHLÜSSEL auf die „n“-Seite — KEINE eigene Tabelle nötig!
3	m : n-Beziehung	★★ Es entsteht eine EIGENE (Zwischen-)TABELLE . Ihr Primärschlüssel ist der zusammengesetzte Schlüssel aus beiden Fremdschlüsseln . Beziehungsattribute landen hier!
4	1 : 1-Beziehung	Der Primärschlüssel einer Seite wandert als Fremdschlüssel zur anderen (mit UNIQUE); alternativ Zusammenlegen beider Tabellen
5	Mehrwertiges Attribut	wird zu einer eigenen Tabelle mit dem Fremdschlüssel der Ursprungsentität

★★★ Die Merkregel für die 1:n-Beziehung:

„Der Fremdschlüssel wandert IMMER auf die n-SEITE.“

Begründung: Auf der „n“-Seite gibt es **genau EINEN** Partner auf der „1“-Seite — also passt genau ein Wert in die Spalte. Umgekehrt müsste man auf der „1“-Seite **viele** Werte speichern, was **atomare Attribute (1NF!) verletzen** würde.

MUSS 6. Vollständige Überführung: die Musikschule Allegro

6.1 Die Aufgabenstellung (Original)

ERM Musikschule

Die Musikschule Allegro möchte eine Datenbank einführen, um ihre Abläufe besser zu verwalten.

In der Musikschule werden verschiedene **Kurse** angeboten, die jeweils von **Lehrkräften** unterrichtet werden. **Jeder Kurs wird GENAU VON EINER Lehrkraft geleitet.**

Die **Schülerinnen und Schüler** der Musikschule können verschiedene Kurse besuchen, indem sie sich **anmelden**. **Ein Schüler kann mehrere Kurse besuchen, und in einem Kurs können mehrere Schüler sein.**

Jede Anmeldung soll zudem das DATUM der Anmeldung und den aktuellen FORTSCHRITTSSTATUS (z. B. „Anfänger“, „Fortgeschritten“, „Abgeschlossen“) speichern.

Die Lehrkräfte sind in verschiedenen **Fachbereichen** tätig (z. B. „Streichinstrumente“, „Tasteninstrumente“, „Blasinstrumente“). **Ein Fachbereich kann mehrere Lehrkräfte umfassen, aber jede Lehrkraft gehört GENAU EINEM Fachbereich an.**

Jeder **Kurs** hat einen **Titel**, eine **Dauer (in Wochen)** und einen **Schwierigkeitsgrad**. **Lehrkräfte** haben einen **Namen**, eine **E-Mail-Adresse** und eine **Mitarbeiter-ID**. **Schüler** besitzen einen **Namen**, ein **Geburtsdatum** und eine **Schülernummer**. **Fachbereiche** haben einen **Namen** und eine **Abteilungs-ID**.

BASIS 6.2 Schritt 1 — Entitäten und Attribute identifizieren

Entität	Attribute	Schlüssel
Fachbereich	Abteilungs-ID, Name	Abteilungs-ID
Lehrkraft	Mitarbeiter-ID, Name, E-Mail-Adresse	Mitarbeiter-ID
Kurs	(Kurs-ID), Titel, Dauer (in Wochen), Schwierigkeitsgrad	Kurs-ID ⚠ <i>im Text nicht genannt — muss ergänzt werden!</i>
Schüler	Schülernummer, Name, Geburtsdatum	Schülernummer

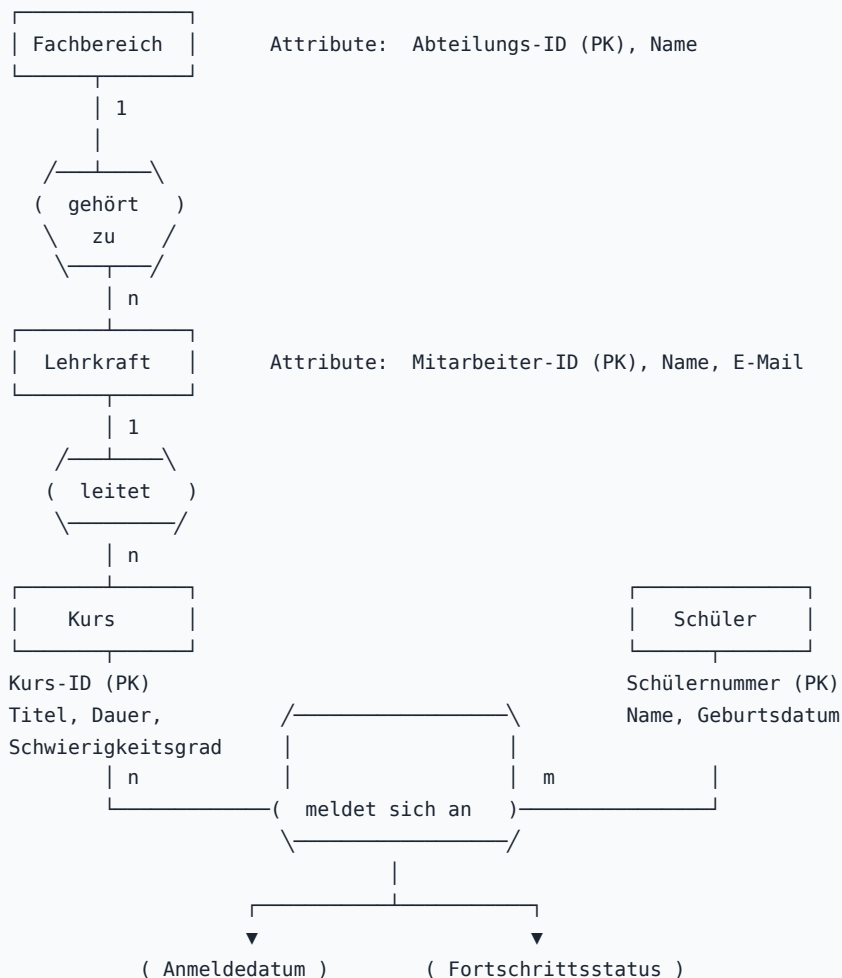
⚠ ⚠ **Die Falle:** Für den **Kurs** ist im Aufgabentext **KEIN** Schlüsselattribut angegeben. Der Titel wäre als Schlüssel **ungeeignet** (nicht garantiert eindeutig, änderbar, lang). Deshalb **muss man einen künstlichen Schlüssel (Surrogat-schlüssel) Kurs-ID einführen** — und das in der Klausur **explizit begründen**.

MUSS 6.3 Schritt 2 — Beziehungen und Kardinalitäten

Beziehung	Beteiligte	Kardinalität	Textbeleg
gehört zu	Lehrkraft — Fachbereich	n : 1	„Ein Fachbereich kann mehrere Lehrkräfte umfassen, aber jede Lehrkraft gehört genau einem Fachbereich an“
leitet	Lehrkraft — Kurs	1 : n	„Jeder Kurs wird genau von einer Lehrkraft geleitet“
meldet sich an	Schüler — Kurs	★ m : n	„Ein Schüler kann mehrere Kurse besuchen, und in einem Kurs können mehrere Schüler sein“

★ **Beziehungsattribute** an *meldet sich an*: **Anmeldedatum, Fortschrittsstatus**

MUSS 6.4 Schritt 3 — Das ER-Diagramm



MUSS 6.5 Schritt 4 — Das Relationenschema

Fachbereich (Abteilungs-ID , Name)

Lehrkraft (Mitarbeiter-ID , Name, EMail, Abteilungs-ID[†])

FK → Fachbereich

Kurs (Kurs-ID , Titel, DauerWochen, Schwierigkeitsgrad, Mitarbeiter-ID[†])

FK → Lehrkraft

Anmeldung (Schülernummer[†] , Kurs-ID[†] , Anmeldedatum, Fortschrittsstatus)

zusammengesetzter PK; beide Teile sind zugleich FK

Schüler (Schülernummer , Name, Geburtsdatum)

(Unterstrichen = Primärschlüssel · [†] = Fremdschlüssel)

WICHTIG 6.6 Schritt 5 — Die SQL-Umsetzung

SQL

```
CREATE TABLE fachbereich (
    abteilungs_id INTEGER PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(100) NOT NULL
);

CREATE TABLE lehrkraft (
    mitarbeiter_id INTEGER PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(100) NOT NULL,
    email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    abteilungs_id INTEGER NOT NULL, -- * (1,1) → NOT NULL!
    CONSTRAINT fk_lehrkraft_fachbereich
        FOREIGN KEY (abteilungs_id) REFERENCES fachbereich(abteilungs_id)
);

CREATE TABLE kurs (
    kurs_id INTEGER PRIMARY KEY,
    titel VARCHAR(100) NOT NULL,
    dauer_wochen INTEGER CHECK (dauer_wochen > 0),
    schwierigkeitsgrad VARCHAR(30),
    mitarbeiter_id INTEGER NOT NULL, -- * "genau eine Lehrkraft"
    CONSTRAINT fk_kurs_lehrkraft
        FOREIGN KEY (mitarbeiter_id) REFERENCES lehrkraft(mitarbeiter_id)
);

CREATE TABLE schueler (
    schuelernummer INTEGER PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(100) NOT NULL,
    geburtsdatum DATE
);

-- ** Die Zwischentabelle der m:n-Beziehung MIT den Beziehungsattributen
CREATE TABLE anmeldung (
    schuelernummer INTEGER NOT NULL,
    kurs_id INTEGER NOT NULL,
    anmeldedatum DATE NOT NULL,
    fortschrittsstatus VARCHAR(20)
    CHECK (fortschrittsstatus IN ('Anfänger', 'Fortgeschritten', 'Abgeschlossen')),
    CONSTRAINT anmeldung_pkey PRIMARY KEY (schuelernummer, kurs_id),
```

```

CONSTRAINT fk_anmeldung_schueler
FOREIGN KEY (schuelernummer) REFERENCES schueler(schuelernummer),
CONSTRAINT fk_anmeldung_kurs
FOREIGN KEY (kurs_id) REFERENCES kurs(kurs_id)
);

```

★★ Die drei Punkte, die in der Klausur Punkte bringen:

1. **NOT NULL** auf dem Fremdschlüssel, wenn die Kardinalität **(1,1)** ist („genau einer“)
2. **Zusammengesetzter Primärschlüssel** in der Zwischentabelle — er verhindert **Doppelanmeldungen** desselben Schülers zum selben Kurs
3. **Beziehungsattribute** landen in der **Zwischentabelle**, nicht in `schueler` oder `kurs`

TEIL C

FUNKTIONALE ABHÄNGIGKEITEN UND SCHLÜSSEL

MUSS 7. Funktionale Abhängigkeit

 **Definition:** Ein Attribut **B** ist **funktional abhängig** von einem Attribut (oder einer Attributmenge) **A**, geschrieben $A \rightarrow B$, wenn zu **jedem Wert von A GENAU EIN Wert von B** gehört.

Lesart: „A bestimmt B“ bzw. „B ist funktional abhängig von A“.

Beispiele aus den Übungsaufgaben:

Abhängigkeit	Lesart
Matrikelnummer $\rightarrow$ Name, Adresse	Zu jeder Matrikelnummer gehört genau ein Name und eine Adresse
KNr $\rightarrow$ Kurs, Dozent	Zu jeder Kursnummer gehört genau ein Kurstitel und ein Dozent
Pnr $\rightarrow$ Produktname, Preis	Zu jeder Produktnummer gehört genau ein Name und ein Preis
Signatur $\rightarrow$ Buchtitel, Autor, Verlag	Zu jeder Signatur gehört genau ein Buch
★ RaumNr $\rightarrow$ RaumOrt	„Von der Raumnummer kann man auf den Ort des Raumes schließen “ (wörtlich aus Aufgabe 4!)
DozentID $\rightarrow$ DozentName	Zu jeder Dozenten-ID gehört genau ein Name

MUSS 8. Die drei Arten der Abhängigkeit

Diese Unterscheidung ist der Schlüssel zum Verständnis der Normalformen.

Art	Definition	Beispiel	Verletzt ...
VOLLE funktionale Abhängigkeit	B ist von der GESAMTEN Schlüsselmenge A abhängig — und von KEINER echten Teilmenge	(Bnr, Pnr) $\rightarrow$ Menge	(erwünscht!)
PARTIELLE (teilweise) Abhängigkeit	B ist bereits von einem TEIL des zusammengesetzten Schlüssels abhängig	(Bnr, Pnr) $\rightarrow$ Kunde — aber schon Bnr $\rightarrow$ Kunde genügt!	⚠ die 2. NF
TRANSITIVE Abhängigkeit	$A \rightarrow B$ und $B \rightarrow C$, aber B ist kein Schlüssel $\Rightarrow A \rightarrow C$ ist transitiv	VeranstaltungID $\rightarrow$ RaumNr $\rightarrow$ RaumOrt	⚠ die 3. NF

★★★ Die Merkformel:

2. NF = KEINE partiellen Abhängigkeiten vom Schlüssel **3. NF = KEINE transitiven Abhängigkeiten vom Schlüssel**

WICHTIG 9. Schlüsselbegriffe

Begriff	Definition
Superschlüssel	eine Attributmenge, die einen Datensatz eindeutig identifiziert — darf überflüssige Attribute enthalten
Schlüsselkandidat (Candidate Key)	ein MINIMALER Superschlüssel — kein Attribut kann weggelassen werden, ohne die Eindeutigkeit zu verlieren
Primärschlüssel (Primary Key)	der ausgewählte Schlüsselkandidat

Begriff	Definition
Alternativschlüssel	die übrigen Schlüsselkandidaten
Fremdschlüssel (<i>Foreign Key</i>)	ein Attribut (oder eine Attributmenge), das auf den Primärschlüssel einer Relation verweist — auf eine andere oder, bei rekursiven Beziehungen , auf die eigene (vgl. 4.2)
Schlüsselattribut	ein Attribut, das Teil eines Schlüsselkandidaten ist
Nichtschlüsselattribut	ein Attribut, das zu KEINEM Schlüsselkandidaten gehört

★ Die drei Anforderungen an einen guten Primärschlüssel:

1. **Eindeutig** (`UNIQUE`) und **nie leer** (`NOT NULL`)
2. **Stabil** — ändert sich möglichst nie
3. **Minimal** — so wenige Attribute wie möglich

⚠ Deshalb verwendet man in der Praxis oft **künstliche Schlüssel (Surrogatschlüssel)** wie fortlaufende IDs statt fachlicher Attribute (Name, E-Mail, Titel).

TEIL D NORMALISIERUNG

MUSS 10. Warum normalisieren? Die drei Anomalien

Ohne Normalisierung entstehen Redundanzen — und Redundanzen erzeugen Anomalien:

Anomalie	Beschreibung	Beispiel aus Aufgabe 2 (Bestellungen, 1NF)
Einfüge-Anomalie (<i>Insert</i>)	Ein Datensatz kann nicht eingefügt werden, weil andere Informationen fehlen	Ein neues Produkt kann nicht angelegt werden, solange es keine Bestellung dazu gibt
Änderungs-Anomalie (<i>Update</i>)	Eine Änderung muss an vielen Stellen gleichzeitig durchgeführt werden — sonst Inkonsistenz	Zieht Kunde Meyer um, muss die Adresse in ALLEN Zeilen (1001 und 1003, dort sogar mehrfach) geändert werden
Lösch-Anomalie (<i>Delete</i>)	Beim Löschen gehen ungewollt andere Informationen verloren	Wird die letzte Bestellung von Schulz gelöscht, verschwinden auch seine Kundendaten

🔑 **Ziel der Normalisierung: REDUNDANZFREIHEIT ohne Informationsverlust** — durch **verlustfreie Zerlegung** einer Relation in mehrere kleinere Relationen.

⚠ Die Zerlegung muss zwei Bedingungen erfüllen:

1. **Verlustfreiheit:** Durch einen **JOIN** über die Schlüssel muss sich die Ursprungsrelation **exakt rekonstruieren** lassen
2. **Abhängigkeitsbewahrung:** Alle funktionalen Abhängigkeiten bleiben überprüfbar

MUSS 11. Die Normalformen im Überblick

UNF	(Unnormalisierte Form)
	► Mehrfach-/zusammengesetzte Attribute, Wiederholungsgruppen
▼	ATOMISIEREN + zusammengesetzte Attribute aufspalten + PS festlegen
1NF	
	► Alle Attribute atomar
▼	PARTIELLE Abhängigkeiten beseitigen
2NF	
	► Volle funktionale Abhängigkeit vom GESAMTEN Schlüssel
▼	TRANSITIVE Abhängigkeiten beseitigen
3NF	
	► Nichtschlüsselattribute hängen NUR vom Schlüssel ab
▼	 (weiterführend)
BCNF · 4NF · 5NF	

★★★ Der bekannte Merksatz zur 3NF:

„Jedes Nichtschlüsselattribut hängt vom SCHLÜSSEL, vom GANZEN Schlüssel und von NICHTS ALS dem Schlüssel ab — so wahr mir Codd helfe.“

- „vom Schlüssel“ → 1. NF
- „vom GANZEN Schlüssel“ → 2. NF (keine partiellen Abhängigkeiten)
- „von NICHTS ALS dem Schlüssel“ → 3. NF (keine transitiven Abhängigkeiten)

MUSS 12. Die 1. Normalform (1NF)

 Eine Relation ist in der 1. Normalform, wenn ALLE Attributwerte ATOMAR sind — also nicht weiter zerlegbar und kein Attribut mehrere Werte enthält.

Was in der 1NF beseitigt wird:

1. Mehrwertige Attribute („DB, Mathe“ in einer Zelle) → **atomisieren**
2. Wiederholungsgruppen („Tisch(1,100€,1), Stuhl(2,50€,4)“) → **je eine Zeile**
3. ★ **Zusammengesetzte Attribute** („SQL Basics, B1, Meier, Springer“) → **in Einzelspalten aufspalten**
4. **Neuen Primärschlüssel festlegen** — durch die Atomisierung wird der alte Schlüssel meist **nicht mehr eindeutig!**

  **Der Preis der 1NF:** Durch die Atomisierung entstehen **massive Redundanzen** — genau die, die 2NF und 3NF danach wieder beseitigen. Das ist **kein Fehler**, sondern der **notwendige Zwischenschritt**.

★ Die Musterlösungen sagen dazu:

Aufgabe 1: „1NF: Atomisierung (ein Kurs pro Zeile), NEUER PS“ Aufgabe 2: „1NF: Atomisierung, neuer PS“ Aufgabe 3: „1NF: Bereits atomar → jedoch ZUSAMMENGESETZTE ATTRIBUTE AUFSPALTEN“

MUSS 13. Die 2. Normalform (2NF)

 Eine Relation ist in der 2. Normalform, wenn sie in 1NF ist UND JEDES NICHTSCHLÜSSELATTRIBUT VOLL FUNKTIONAL vom GESAMTEN Primärschlüssel abhängt. ⇒ Es gibt KEINE PARTIELLEN Abhängigkeiten.

★★★ Die entscheidende Vereinfachung (steht wörtlich in Musterlösung 3):

„2NF: Bereits vorhanden, DA NUR 1 PS-ATTRIBUT.“

Begründung: Eine partielle Abhängigkeit setzt einen **ZUSAMMENGESETZTEN Primärschlüssel** voraus — nur dann gibt es überhaupt „Teile“ des Schlüssels. **Bei einem einteiligen Primärschlüssel ist die 2NF automatisch erfüllt.**

Das Vorgehen:

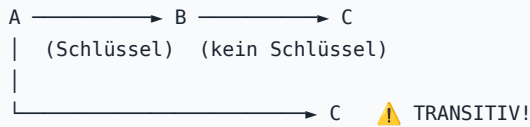
1. **Zusammengesetzten Primärschlüssel identifizieren**
2. Für **jedes Nichtschlüsselattribut** prüfen: Hängt es von **einem TEIL** des Schlüssels ab?

3. Wenn ja: **Dieses Attribut zusammen mit dem Schlüsselteil in eine EIGENE Relation auslagern**
 4. Die **Restrelation** behält den zusammengesetzten Schlüssel und die voll abhängigen Attribute
- ★ Die Musterlösung nennt das Kriterium in Aufgabe 2 wörtlich: „2NF: VOLLE FUNKTIONALE ABHÄNGIGKEIT“.

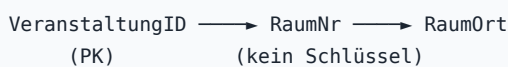
MUSS 14. Die 3. Normalform (3NF)

🔑 Eine Relation ist in der 3. Normalform, wenn sie in 2NF ist UND KEIN NICHTSCHLÜSSELATTRIBUT TRANSITIV vom Primärschlüssel abhängt. ⇒ Nichtschlüsselattribute dürfen sich NICHT GEGENSEITIG bestimmen.

Die transitive Abhängigkeit erkennen ★★★:



📝 Das klarste Beispiel — aus Aufgabe 4:



Der **RaumOrt** hängt NICHT direkt von der Veranstaltung ab, sondern vom Raum. Genau darauf zielt der Hinweis in der Aufgabenstellung ab:

„Von der Raumnummer kann man auf den Ort des Raumes schließen.“

Das Vorgehen:

1. Für jedes Paar von **Nichtschlüsselattributen** prüfen: Bestimmt das eine das andere?
 2. Wenn ja: **Beide in eine EIGENE Relation auslagern**, wobei das bestimmende Attribut zum **Primärschlüssel** der neuen Relation wird
 3. In der Ursprungsrelation **bleibt das bestimmende Attribut als FREMDSCHLÜSSEL** zurück
- ★ Die Musterlösung nennt das Kriterium in Aufgabe 2: „3NF: Transitive Unabhängigkeit“.

BASIS 15. Weiterführende Normalformen

Normalform	Bedingung	Beseitigt
BCNF (Boyce-Codd)	JEDE Determinante ist ein Schlüsselkandidat — strengere Fassung der 3NF	Anomalien bei mehreren überlappenden Schlüsselkandidaten
4NF	keine mehrwertigen Abhängigkeiten ($A \twoheadrightarrow B$)	Redundanz bei unabhängigen Mehrfachattributen
5NF	keine Verbund-Abhängigkeiten (Join Dependencies)	Redundanz, die nur durch Zerlegung in drei oder mehr Relationen verschwindet

⚠ In der Praxis endet die Normalisierung fast immer bei der 3NF bzw. BCNF. Die Übungen des Moduls fordern durchgängig „von der UNF bis zur 3NF“.

WICHTIG 16. Denormalisierung

Bewusste Rücknahme der Normalisierung, um Joins zu sparen und Lesevorgänge zu beschleunigen — Redundanz wird in Kauf genommen.

	Normalisierung	Denormalisierung
Ziel	Redundanzfreiheit, Konsistenz	Leseperformance
Vorteil	keine Anomalien, wenig Speicher	weniger Joins, schnellere Abfragen
Nachteil	viele Joins nötig	⚠ Anomalien, mehr Speicher
Typisch für	OLTP (operative Systeme)	OLAP / Data Warehouse (Sternschema), NoSQL (Cassandra: „one query per table“)

★ Vgl. 13_Moderne-Datenbankkonzepte-Praktisch.md, Abschnitte 61 (Sternschema) und 75 (CQL).

TEIL E

DIE VIER ÜBUNGSAUFGABEN MIT MUSTERLÖSUNGEN

Alle vier Aufgaben stammen wörtlich aus `Übungsaufgaben Normalisierung.pdf`; die **Musterlösungen** sind die Originale aus `Übungsaufgaben Normalisierung Lösung.pdf` — hier **Schritt für Schritt kommentiert**.

MUSS 17. Aufgabe 1: Studenten und ihre Kurse

17.1 Die Ausgangstabelle (UNF)

Matrikelnummer	Name Student	Adresse	KNr	Kurs(e)	Dozent(en)
12345	Anna	Musterstr. 1	1, 2	DB, Mathe	Prof. Schmidt, Dr. König
23456	Tom	Beispielweg 12	1	DB	Prof. Schmidt
34567	Lisa	Lindenallee 3	2, 3	Mathe, Programmierung	Dr. König, Prof. Bauer

Aufgabe: Normalisieren Sie von der UNF bis zur 3NF.

BASIS 17.2 Warum ist das UNF?

⚠ **Die Zellen enthalten MEHRERE Werte** („1, 2“, „DB, Mathe“, „Prof. Schmidt, Dr. König“). Das sind **mehrwertige Attribute** — die 1. Normalform ist **verletzt**.

BASIS 17.3 1NF — Original-Musterlösung

„1NF: Atomisierung (ein Kurs pro Zeile), **NEUER PS**“

Matrikelnummer	Name	Adresse	KNr	Kurs	Dozent
12345	Anna	Musterstr. 1	1	DB	Prof. Schmidt
12345	Anna	Musterstr. 1	2	Mathe	Dr. König
23456	Tom	Beispielweg 12	1	DB	Prof. Schmidt
34567	Lisa	Lindenallee 3	2	Mathe	Dr. König
34567	Lisa	Lindenallee 3	3	Programmierung	Prof. Bauer

⚠ **Abweichung im Original:** Die Dozenten-Musterlösung schreibt hier „Beispielweg 2“, die Aufgabenstellung (UNF) dagegen „Beispielweg 12“. Ein Tippfehler des Originals — ohne Auswirkung auf die Normalisierung; oben ist der Wert der Aufgabenstellung übernommen.

★★ **Der neue Primärschlüssel: (Matrikelnummer, KNr)** **Begründung:** Die Matrikelnummer **allein ist nicht mehr eindeutig** (12345 kommt zweimal vor), die KNr auch nicht (1 kommt zweimal vor). Erst die **Kombination** identifiziert eine Zeile eindeutig.

⚠ **Beachte die entstandene Redundanz:** Annas Name und Adresse stehen jetzt **zweimal**, „Prof. Schmidt“ ebenfalls. Genau das beseitigen die nächsten Schritte.

MUSS 17.4 2NF — Original-Musterlösung

• **Student**(Matrikelnummer, Name, Adresse) • **Kurs**(KNr, Kurs, Dozent) • **Belegung**(Matrikelnummer, KNr)

Die Herleitung — welche partiellen Abhängigkeiten liegen vor?

Abhängigkeit	Art	Konsequenz
Matrikelnummer → Name, Adresse	⚠ PARTIELL (nur vom ersten Schlüsselteil)	→ Auslagern in <code>Student</code>
KNr → Kurs, Dozent	⚠ PARTIELL (nur vom zweiten Schlüsselteil)	→ Auslagern in <code>Kurs</code>
(kein Attribut hängt vom gesamten Schlüssel ab)		→ <code>Belegung</code> bleibt als reine Verknüpfungstabelle

★ **Bemerkenswert:** Weil **kein einziges Attribut** vom **gesamten** Schlüssel abhängt, bleibt `Belegung` eine **reine Zwischentabelle ohne eigene Attribute** — die typische Auflösung einer **m:n-Beziehung**.

17.5 3NF — Original-Musterlösung

„3NF: 2NF IST IN 3NF“

Begründung: In keiner der drei Relationen bestimmt ein Nichtschlüsselattribut ein anderes:

- **Student** : **Name** und **Adresse** sind **voneinander unabhängig**
- **Kurs** : ⚠ **Achtung** — man könnte diskutieren, ob **Kurs** → **Dozent** gilt. Da laut Aufgabenmodell **jeder Kurs (KNr) genau einen Dozenten** hat und **Kurs** (der Titel) **kein Determinant** ist (Mathe könnte theoretisch von mehreren gelesen werden, hier aber pro KNr), liegt **keine transitive Abhängigkeit** vor
- **Belegung** : enthält **nur Schlüsselattribute**

BASIS 17.6 Das resultierende Relationenschema

Student (Matrikelnummer , Name, Adresse)

Kurs (KNr , Kurs, Dozent)

Belegung (Matrikelnummer[†] , KNr[†])

★ Das ist exakt das Muster einer **aufgelösten m:n-Beziehung** — vgl. Abschnitt 5, Regel 3.

MUSS 18. Aufgabe 2: Bestellungen

18.1 Die Ausgangstabelle (UNF)

Bnr	Knr	Kunde	Str	Produktname (Pnr, Preis, Menge)
1001	1	Meyer	Mainstr. 5	Tisch(1, 100 €, 1), Stuhl(2, 50 €, 4)
1002	2	Schulz	Markt 7	Lampe(3, 30 €, 2)
1003	3	Meyer	Mainstr. 5	Regal(4, 120 €, 1), Lampe(5, 30 €, 1)

⚠ **Hier liegt eine WIEDERHOLUNGSGRUPPE vor:** Die Spalte enthält **eine Liste von Tupeln** (Produktname, Pnr, Preis, Menge) .

BASIS 18.2 1NF — Original-Musterlösung

„1NF: Atomisierung, neuer PS“

Bnr	Knr	Kunde	Str	Produktname	Pnr	Preis	Menge
1001	1	Meyer	Mainstr. 5	Tisch	1	100	1
1001	1	Meyer	Mainstr. 5	Stuhl	2	50	4
1002	2	Schulz	Markt 7	Lampe	3	30	2
1003	3	Meyer	Mainstr. 5	Regal	4	120	1
1003	3	Meyer	Mainstr. 5	Lampe	5	30	1

★★ **Der neue Primärschlüssel: (Bnr, Pnr)** — die Bestellnummer allein ist nicht mehr eindeutig.

MUSS 18.3 2NF — Original-Musterlösung

„2NF: Volle Funktionale Abhängigkeit“ • **Bestellung(Bnr, Pnr, Knr, Menge)** • **Kunde(Knr, Kunde, Str)** • **Produkt(Pnr, Produktname, Preis)**

Die Analyse aller Abhängigkeiten:

Abhängigkeit	Art	Zielrelation
(Bnr, Pnr) → Menge	✓ VOLL — die Menge hängt von beidem ab	bleibt in Bestellung
Bnr → Knr	⚠ PARTIELL	wandert mit in Bestellung (siehe unten)
Bnr → Kunde, Str (über Knr)	⚠ PARTIELL	→ Kunde
Pnr → Produktname, Preis	⚠ PARTIELL	→ Produkt

⚠️ ⚠️ **Der Feinheit wegen:** Streng genommen ist `Knr` in `Bestellung(Bnr, Pnr, Knr, Menge)` **partiell abhängig** (`Bnr` → `Knr`). Die Musterlösung lässt `Knr` dort stehen, weil die Bestellnummer **fachlich der Bestellkopf** ist. Eine **noch sauberere Zerlegung** wäre:

```
Bestellkopf ( Bnr , Knr )
Bestellpos. ( Bnr , Pnr , Menge )
Kunde      ( Knr , Kunde, Str )
Produkt    ( Pnr , Produktname, Preis )
```

★ Für die Klausur gilt die Musterlösung — aber die Kenntnis der Feinheit kann man als Zusatzbemerkung anbringen.

18.4 3NF — Original-Musterlösung

„3NF: Transitive Unabhängigkeit. 2NF IST IN 3NF“

Begründung: In `Kunde` bestimmt weder `Kunde` die `Str` noch umgekehrt (zwei Kunden können in derselben Straße wohnen, ein Kunde hat eine Straße); in `Produkt` wird **fachlich angenommen**, dass der `Produktname` den `Preis` **nicht** festlegt (zwei Artikel gleichen Namens können unterschiedlich kosten) — es gibt also keine transitive Abhängigkeit `Pnr` → `Produktname` → `Preis`.

⚠️ **Nicht mit den Beispieldaten argumentieren!** Die UNF enthält zwar zwei Lampen (`Pnr` 3 und 5) — aber **beide kosten 30 €**. Zwei Zeilen mit gleichem Determinanten **und gleichem abhängigen Wert** sind mit einer funktionalen Abhängigkeit **voll verträglich**; sie wären sogar ein Indiz für `Produktname` → `Preis`. Eine FD lässt sich an Beispieldaten **widerlegen** (zwei gleiche Namen mit **verschiedenen** Preisen), aber niemals **beweisen**. In der Klausur immer fachlich begründen, nicht datengestützt.

★ Genau deshalb gibt es in der UNF zwei „Lampe“-Zeilen mit unterschiedlicher `Pnr`: Die Aufgabe zeigt damit, dass der `Produktname` NICHT als Schlüssel taugt.

MUSS 19. Aufgabe 3: Bibliothek

19.1 Die Ausgangstabelle (UNF)

AusleiheNr	Buchtitel, Signatur, Autor, Verlag	Lesernr, Lesername, Adresse	Rückgabe
1	„SQL Basics“, B1, Meier, Springer	1, Müller, Dorfstr. 1	10.10.2025
2	„Java“, B2, Schulz, O'Reilly	2, Weber, Hauptstr. 5	12.10.2025
3	„SQL Basics“, B1, Meier, Springer	2, Weber, Hauptstr. 5	15.10.2025

⚠️ Hier liegen **ZUSAMMENGESetzte Attribute vor** — mehrere Informationen in einer Spalte, aber **pro Zeile jeweils nur EIN Wertesatz** (keine Wiederholungsgruppe!).

WICHTIG 19.2 1NF — Original-Musterlösung

„1NF: Bereits atomar → JEDOCH ZUSAMMENGESetzte ATTRIBUTE AUFSPALTEN“

AusleiheNr	Signatur	Buchtitel	Autor	Verlag	Lesernr	Lesername	Adresse	Rückgabe
1	B1	„SQL Basics“	Meier	Springer	1	Müller	Dorfstr. 1	10.10.2025
2	B2	„Java“	Schulz	O'Reilly	2	Weber	Hauptstr. 5	12.10.2025
3	B1	„SQL Basics“	Meier	Springer	2	Weber	Hauptstr. 5	15.10.2025

★ Der Primärschlüssel bleibt `AusleiheNr` — er war schon eindeutig und bleibt es, weil **keine Zeilen vervielfacht** wurden (es gab **keine mehrwertigen Attribute**, nur zusammengesetzte).

⚠️ ⚠️ Der feine, aber prüfungsrelevante Unterschied zu Aufgabe 1 und 2:

	Mehrwertiges Attribut (Aufg. 1, 2)	Zusammengesetztes Attribut (Aufg. 3)
Problem	mehrere Werte in einer Zelle	mehrere Informationen in einer Zelle
Lösung	★ Zeilen vervielfachen	★ Spalten aufteilen
Folge für den PS	⚠️ NEUER (zusammengesetzter) PS nötig	✅ PS bleibt gleich

MUSS 19.3 2NF — Original-Musterlösung

„2NF: Bereits vorhanden, DA NUR 1 PS-ATTRIBUT“

🔑 Das ist die wichtigste Merkregel des ganzen Übungsblatts: Bei einem EINTEILIGEN Primärschlüssel ist die 2NF AUTOMATISCH erfüllt, denn eine partielle Abhängigkeit setzt einen ZUSAMMENGESetzten Schlüssel voraus — nur dann gibt es „Teile“, von denen etwas abhängen könnte.

MUSS 19.4 3NF — Original-Musterlösung

• Ausleihe(AusleiheNr, Signatur, Lesernr, Rückgabe) • Buch(Signatur, Buchtitel, Autor, Verlag) • Leser(Lesernr, Lesername, Adresse)

Die transitiven Abhängigkeiten:

Kette	Art	Zielrelation
AusleiheNr → Signatur → Buchtitel, Autor, Verlag	⚠ TRANSITIV	→ Buch
AusleiheNr → Lesernr → Lesername, Adresse	⚠ TRANSITIV	→ Leser
AusleiheNr → Rückgabe	✅ direkt	bleibt in Ausleihe

★ **Beachte:** Signatur und Lesernr bleiben als FREMDSCHLÜSSEL in Ausleihe zurück — sie sind der Verbindungspunkt zu den ausgelagerten Relationen.

★ **Die Redundanz ist jetzt beseitigt:** Das Buch „SQL Basics“ stand in der 1NF **zweimal** komplett da (Zeilen 1 und 3), Weber ebenfalls **zweimal** (Zeilen 2 und 3). Nach der 3NF steht jedes Buch und jeder Leser **genau einmal**.

MUSS 20. Aufgabe 4: Veranstaltungen (mit ERM)

Die Königsaufgabe — sie kombiniert Normalisierung UND Modellierung.

20.1 Die Ausgangstabelle (UNF)

VeranstaltungID	Veranstaltungstitel	DozentID	Dozent-Name	RaumNr	RaumOrt	Studenten
V101	Datenbanken II	D01	Prof. Dr. Müller	R201	Gebäude A	S001, Huber, 2.3; S002, Meier, 1.7; S003, Müller, 2.0
V102	KI und Ethik	D02	Prof. Dr. Klein	R105	Gebäude B	S002, Meier, 1.3; S004, Smith, 1.0
V103	Software Engineering	D01	Prof. Dr. Müller	R201	Gebäude A	S001, Huber, 2.0; S003, Müller, 1.7; S005, Miller, 1.3

MUSS 20.2 Die Hinweise zur Aufgabenstellung (Original)

- Ein Dozent kann mehrere Veranstaltungen halten.
- Ein Raum kann mehrere Veranstaltungen beherbergen (aber nicht gleichzeitig). VON DER RAUMNUMMER KANN MAN AUF DEN ORT DES RAUMES SCHLIESSEN. Jede Veranstaltung findet immer in einem Raum statt.
- Veranstaltungen werden nicht von mehreren Dozenten zusammen gehalten.
- Hinweis: Das Attribut Studenten oben ist ein ZUSAMMENGESetztes MEHRFACHATTRIBUT, im ERM jedoch NICHT als solches zu modellieren.
- ★★ „Ein PS wurde in der UNF vergessen anzugeben — WELCHES IST AKTUELL GEEIGNET?“

★★★ Die Antwort auf die Schlüsselfrage:

In der UNF ist VeranstaltungID der geeignete Primärschlüssel — er identifiziert jede Zeile eindeutig (V101, V102, V103 kommen je einmal vor). ⚠ Nach der Atomisierung in der 1NF reicht er NICHT mehr — dann braucht es (VeranstaltungID, MatNr).

WICHTIG 20.3 1NF — Original-Musterlösung

Das zusammengesetzte Mehrfachattribut Studenten wird **doppelt** aufgelöst: **atomisiert** (eine Zeile je Student) **UND aufgespalten** (MatNr, Name, Note).

VeranstaltungID	Veranstaltungstitel	DozentID	DozentName	RaumNr	RaumOrt	MatNr	Name	Note
V101	Datenbanken II	D01	Prof. Dr. Müller	R201	Gebäude A	S001	Huber	2.3
V101	Datenbanken II	D01	Prof. Dr. Müller	R201	Gebäude A	S002	Meier	1.7

VeranstaltungID	Veranstaltungstitel	DozentID	DozentName	RaumNr	RaumOrt	MatNr	Name	Note
V101	Datenbanken II	D01	Prof. Dr. Müller	R201	Gebäude A	S003	Müller	2.0
V102	KI und Ethik	D02	Prof. Dr. Klein	R105	Gebäude B	S002	Meier	1.3
V102	KI und Ethik	D02	Prof. Dr. Klein	R105	Gebäude B	S004	Smith	1.0
V103	Software Engineering	D01	Prof. Dr. Müller	R201	Gebäude A	S001	Huber	2.0
V103	Software Engineering	D01	Prof. Dr. Müller	R201	Gebäude A	S003	Müller	1.7
V103	Software Engineering	D01	Prof. Dr. Müller	R201	Gebäude A	S005	Miller	1.3

★★ Neuer Primärschlüssel: (VeranstaltungID, MatNr)

⚠ Die Redundanz ist jetzt massiv: „Prof. Dr. Müller“ steht **sechsmal**, „Gebäude A“ ebenfalls **sechsmal**, „Datenbanken II“ **dreimal**.

MUSS 20.4 2NF — Original-Musterlösung

• Teilnahme(VeranstaltungID, MatNr, Note) • Veranstaltung(VeranstaltungID, Veranstaltungstitel, DozentID, DozentName, RaumNr, RaumOrt) • Student(MatNr, Name)

Die Analyse:

Abhängigkeit	Art	Zielrelation
(VeranstaltungID, MatNr) → Note	✓ VOLL — die Note gilt nur für diese Person in dieser Veranstaltung	Teilnahme
VeranstaltungID → Titel, DozentID, DozentName, RaumNr, RaumOrt	⚠ PARTIELL	→ Veranstaltung
MatNr → Name	⚠ PARTIELL	→ Student

★ Die Note ist das einzige voll abhängige Attribut — genau das macht sie zum **Beziehungsattribut** der m:n-Beziehung zwischen Veranstaltung und Student.

MUSS 20.5 3NF — Original-Musterlösung

• Teilnahme(VeranstaltungID, MatNr, Note) • Veranstaltung(VeranstaltungID, Veranstaltungstitel, DozentID, RaumNr) • Dozent(DozentID, DozentName) • Raum(RaumNr, RaumOrt) • Student(MatNr, Name)

Die transitiven Abhängigkeiten in **Veranstaltung**:

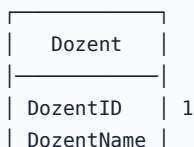
Kette	Art	Zielrelation
VeranstaltungID → DozentID → DozentName	⚠ TRANSITIV	→ Dozent
VeranstaltungID → RaumNr → RaumOrt	⚠ TRANSITIV (genau der Hinweis „von der Raumnummer kann man auf den Ort schließen“!)	→ Raum
VeranstaltungID → Veranstaltungstitel	✓ direkt	bleibt

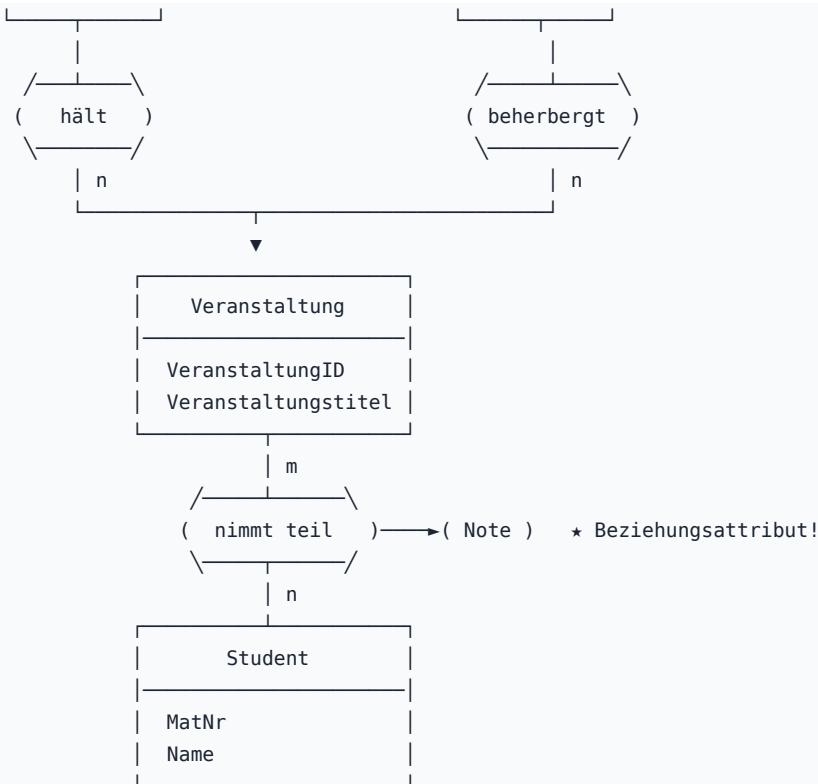
★ DozentID und RaumNr bleiben als **FREMDSCHLÜSSEL** in **Veranstaltung**.

MUSS 20.6 Das zugehörige ER-Modell

Die Kardinalitäten aus den Hinweisen ableiten:

Hinweis im Text	Beziehung	Kardinalität
„Ein Dozent kann mehrere Veranstaltungen halten“ + „Veranstaltungen werden nicht von mehreren Dozenten zusammen gehalten“	Dozent hält Veranstaltung	1 : n
„Ein Raum kann mehrere Veranstaltungen beherbergen“ + „Jede Veranstaltung findet immer in EINEM Raum statt“	Raum beherbergt Veranstaltung	1 : n (Veranstaltungsseite (1,1) — „immer“!)
(aus den Daten: S002 ist in V101 und V102; V101 hat drei Studenten)	Student nimmt teil an Veranstaltung	★ m : n mit dem Beziehungsattribut Note





⚠ ⚠ **Der Hinweis „im ERM jedoch NICHT als solches zu modellieren“** bedeutet: Das Mehrfachattribut **Studenten** wird **nicht** als mehrwertiges Attribut der Veranstaltung gezeichnet, sondern **als eigene Entität **Student** mit einer m:n-Beziehung** — genau so, wie es die Normalisierung ohnehin ergibt.

BASIS 20.7 Die SQL-Umsetzung

SQL

```
CREATE TABLE dozent (
  dozent_id VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
  dozent_name VARCHAR(100) NOT NULL
);

CREATE TABLE raum (
  raum_nr VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
  raum_ort VARCHAR(50) NOT NULL
);

CREATE TABLE student (
  mat_nr VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
  name VARCHAR(100) NOT NULL
);

CREATE TABLE veranstaltung (
  veranstaltung_id VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
  veranstaltungstitel VARCHAR(150) NOT NULL,
  dozent_id VARCHAR(10) NOT NULL, -- * genau ein Dozent
  raum_nr VARCHAR(10) NOT NULL, -- * "findet IMMER in einem Raum statt"
  CONSTRAINT fk_v_dozent FOREIGN KEY (dozent_id) REFERENCES dozent(dozent_id),
  CONSTRAINT fk_v_raum FOREIGN KEY (raum_nr) REFERENCES raum(raum_nr)
);

CREATE TABLE teilnahme (
  veranstaltung_id VARCHAR(10) NOT NULL,
  mat_nr VARCHAR(10) NOT NULL,
  note NUMERIC(2,1) CHECK (note BETWEEN 1.0 AND 5.0),
  CONSTRAINT teilnahme_pkey PRIMARY KEY (veranstaltung_id, mat_nr),
```

```

CONSTRAINT fk_t_veranst FOREIGN KEY (veranstaltung_id)
REFERENCES veranstaltung(veranstaltung_id),
CONSTRAINT fk_t_student FOREIGN KEY (mat_nr) REFERENCES student(mat_nr)
);

```

MUSS 21. Das universelle Kochrezept für Normalisierungsaufgaben

Nach den vier Aufgaben lässt sich das Vorgehen vollständig standardisieren:

- ① UNF ANALYSIEREN
 - Welche Zellen enthalten MEHRERE WERTE? → mehrwertiges Attribut
 - Welche Zellen enthalten MEHRERE INFORMATIONEN? → zusammengesetztes Attribut
 - Welche Zellen enthalten TUPEL-LISTEN? → Wiederholungsgruppe
 - Was ist (oder wäre) der PRIMÄRSCHLÜSSEL?
- ② → 1NF: ATOMISIEREN
 - Mehrwertig / Wiederholungsgruppe → ZEILEN VERVIELFACHEN
 - Zusammengesetzt → SPALTEN AUFTEILEN
 - ⚠ PRIMÄRSCHLÜSSEL NEU BESTIMMEN, wenn Zeilen vervielfacht wurden!
- ③ → 2NF: PARTIELLE ABHÄNGIGKEITEN BESEITIGEN
 - ★ SHORTCUT: Ist der PS EINTEILIG? → 2NF ist AUTOMATISCH erfüllt!
 - Sonst: Für jeden SCHLÜSSELTEIL prüfen, was schon von ihm allein abhängt
 - Diese Attribute mit ihrem Schlüsselteil AUSLAGERN
 - In der Restrelation bleiben die VOLL abhängigen Attribute
- ④ → 3NF: TRANSITIVE ABHÄNGIGKEITEN BESEITIGEN
 - Für jedes Paar von NICHTSCHLÜSSELATTRIBUTEN prüfen: bestimmt eines das andere?
 - Wenn ja: beide AUSLAGERN, das bestimmende wird PS der neuen Relation
 - Das bestimmende Attribut BLEIBT als FREMDSCHLÜSSEL zurück
- ⑤ ERGEBNIS AUFSCHREIBEN
 - Relationenschema mit UNTERSTRICHENEN Primärschlüsseln
 - Fremdschlüssel kennzeichnen († oder kursiv)
 - ggf. das ERM zeichnen

★★★ Die drei Erkennungsmuster, die in allen vier Aufgaben vorkommen:

Beobachtung in der Tabelle	Diagnose	Behandlung in ...
Komma-getrennte Werte in einer Zelle	mehrwertiges Attribut	1NF (Zeilen vervielfachen)
Mehrere Informationen in einer Zelle	zusammengesetztes Attribut	1NF (Spalten aufteilen)
Ein ID-Attribut + zugehörige Beschreibungen (DozentID/DozentName, Signatur/Buchtitel, RaumNr/RaumOrt, Pnr/Produktname)	★ TRANSITIVE Abhängigkeit	3NF (auslagern)
Ein Schlüsselteil + zugehörige Beschreibungen (Matrikelnummer/Name, Knr/Kunde)	★ PARTIELLE Abhängigkeit	2NF (auslagern)

TEIL F SELBSTTEST

Block 1 — ERM (1–20)

1. ★★★ Nennen Sie die drei Grundelemente des ER-Modells und ihre Notation.

Entität (Rechteck) — ein abstraktes oder reales Objekt · **Beziehung** (Raute) — wie Entitäten verbunden sind · **Attribut** (Ellipse) — eine Eigenschaft. Erfinder: **Peter Chen, 1976**.

2. ★★ Wie erkennt man Entitäten, Beziehungen und Attribute in einem Aufgabentext?

Substantive → Entitäten · Verben → Beziehungen · Eigenschaften („hat einen ...“) → Attribute.

3. ★★ Nennen Sie die fünf Attributarten.

Einfach (atomar) · **Schlüsselattribut** (unterstrichen) · **zusammengesetzt** (Adresse → Straße, PLZ, Ort) · **mehrwertig** (doppelte Ellipse) · **abgeleitet** (gestrichelt, z. B. Alter aus Geburtsdatum).

4. ★★★ Welche zwei Attributarten verletzen die 1. Normalform?

Mehrwertige Attribute (mehrere Werte in einer Zelle) und **zusammengesetzte Attribute** (mehrere Informationen in einer Zelle). Beide müssen in der 1NF aufgelöst werden — **mehrwertig durch Zeilenvervielfachung, zusammengesetzt durch Spaltenaufteilung**.

5. ★★★ Was ist der Unterschied zwischen der Chen-Notation und der (min,max)-Notation?

Chen: Die Zahl steht auf der **gegenüberliegenden** Seite und sagt, **wie viele Entitäten der anderen Seite** einer Entität zugeordnet sind. **(min,max)**: Die Zahlen stehen an der **eigenen** Seite und geben an, an **wie vielen Beziehungen eine Entität mindestens und höchstens** teilnimmt.



Die Zahlen stehen auf entgegengesetzten Seiten! In der Klausur immer die verwendete Notation angeben.

6. ★★★ In der Musikschul-Aufgabe: Welche Kardinalität hat „Lehrkraft leitet Kurs“ und warum?

1 : n — Textbeleg: „**Jeder Kurs wird GENAU VON EINER Lehrkraft geleitet**“. Eine Lehrkraft kann also mehrere Kurse leiten, ein Kurs hat aber genau eine Lehrkraft.

7. ★★★ In der Musikschul-Aufgabe: Warum ist „Schüler — Kurs“ eine m:n-Beziehung?

Textbeleg: „**Ein Schüler kann MEHRERE Kurse besuchen, und in einem Kurs können MEHRERE Schüler sein**“ — mehrere auf beiden Seiten.

8. ★★★ Wo gehören „Anmeldedatum“ und „Fortschrittsstatus“ hin und warum?

★ **Zur BEZIEHUNG** („meldet sich an“) — sie sind **Beziehungsattribute**. Sie ergeben **nur in der Kombination aus Schüler UND Kurs** Sinn: Derselbe Schüler kann sich für verschiedene Kurse an verschiedenen Daten mit verschiedenem Fortschritt anmelden. Im Relationenschema landen sie in der **Zwischentabelle** *Anmeldung*.

9. ★★★ Nennen Sie die fünf Überführungsregeln ERM → Relationenschema.

1. **Jede Entität** → eine eigene Tabelle
2. **1:n** → der PK der „1“-Seite wandert als FK auf die „n“-Seite (keine eigene Tabelle)
3. **m:n** → **eigene Zwischentabelle** mit **zusammengesetztem PK aus beiden FKs**; Beziehungsattribute landen hier
4. **1:1** → PK einer Seite als FK zur anderen (mit **UNIQUE**) oder Tabellen zusammenlegen
5. **Mehrwertiges Attribut** → eigene Tabelle mit FK

10. ★★★ Auf welche Seite wandert bei einer 1:n-Beziehung der Fremdschlüssel — und warum?

★ **Immer auf die n-SEITE**. **Begründung**: Auf der „n“-Seite gibt es **genau EINEN** Partner — also passt genau ein Wert in die Spalte. Umgekehrt müsste man auf der „1“-Seite **viele Werte** speichern, was **atomare Attribute (1NF) verletzen** würde.

11. ★★ Was ist eine schwache Entität?

Eine Entität, die **nicht eigenständig existieren kann** und **keinen eigenen vollständigen Schlüssel** hat — sie wird über die **Kombination aus dem FK der starken Entität und einem Teilschlüssel** identifiziert (Notation: doppeltes Rechteck).
Beispiel: *Rechnungsposition* zu *Rechnung*.

12. ★★ Was ist eine rekursive Beziehung, und wie setzt man sie in SQL um?

Eine Entität steht **mit sich selbst** in Beziehung (Mitarbeiter → Vorgesetzter). In SQL: ein **Fremdschlüssel auf die eigene Tabelle**; abgefragt wird sie mit einem **SELF JOIN**.

13. ★ Was ist Generalisierung/Spezialisierung?

Ein **Obertyp** wird in **Untertypen** spezialisiert, die dessen Attribute **erben** (is-a). Beispiel: `Person` → `Student`, `Mitarbeiter`.

14. ★★★ Warum musste in der Musikschul-Aufgabe ein Schlüssel ergänzt werden?

Für den **Kurs** ist im Text **kein Schlüsselattribut angegeben**. Der **Titel wäre ungeeignet** (nicht garantiert eindeutig, änderbar, lang). Daher muss ein **künstlicher Schlüssel (Surrogatschlüssel)** `Kurs-ID` eingeführt und das **begründet** werden.

15. ★★ Nennen Sie die drei Anforderungen an einen guten Primärschlüssel.

Eindeutig und nie leer (UNIQUE + NOT NULL) · **stabil** (ändert sich nie) · **minimal** (so wenige Attribute wie möglich).

16. ★★ Wie erkennt man in einem Text eine (1,1)-Kardinalität?

An Formulierungen wie „**genau einem**“, „**immer**“, „**jede ... gehört zu einem**“. Konsequenz für SQL: **NOT NULL auf dem Fremdschlüssel**.

17. ★★★ Welchen Primärschlüssel hat die Zwischentabelle einer m:n-Beziehung — und was bewirkt er?

Den **zusammengesetzten Schlüssel aus beiden Fremdschlüsseln**. Er verhindert, dass dieselbe Kombination **doppelt** vorkommt — im Musikschulbeispiel also **Doppelanmeldungen desselben Schülers zum selben Kurs**.

18. ★ Was steht in der (min,max)-Notation für „optional, beliebig oft“?

(0, n). **(1,1)** = verpflichtend genau einmal · **(0,1)** = optional höchstens einmal · **(1,n)** = verpflichtend mindestens einmal.

19. ★★ Ordnen Sie die Musikschul-Entitäten den Beziehungen zu.

Fachbereich —1:n— Lehrkraft · **Lehrkraft —1:n— Kurs** · **Schüler —m:n— Kurs** (mit Beziehungsattributen Anmeldedatum und Fortschrittsstatus).

20. ★★ Warum ist das, was DBeaver als „ER-Modell“ anzeigt, eigentlich ein Relationenschema?

Weil dort **m:n-Beziehungen bereits als Tabellen** dargestellt und **Beziehungen über Fremdschlüssel** abgebildet sind — beides sind Merkmale des **logischen (Relationen-)Modells**, nicht des konzeptionellen ER-Modells. (Vgl. 13_... - *Praktisch.md*, Abschnitt 9.3.)

Block 2 — Funktionale Abhängigkeiten und Schlüssel (21–35)

21. ★★★ Definieren Sie „funktionale Abhängigkeit“.

B ist funktional abhängig von A ($A \rightarrow B$), wenn zu JEDEM Wert von A GENAU EIN Wert von B gehört. Lesart: „A bestimmt B“.

22. ★★★ Was ist eine partielle Abhängigkeit, und welche Normalform verletzt sie?

Ein Attribut hängt **bereits von einem TEIL eines zusammengesetzten Schlüssels** ab. Sie verletzt die **2. Normalform**. Beispiel: In $(Bnr, Pnr) \rightarrow Kunde$ genügt bereits $Bnr \rightarrow Kunde$.

23. ★★★ Was ist eine transitive Abhängigkeit, und welche Normalform verletzt sie?

$A \rightarrow B$ und $B \rightarrow C$, wobei B KEIN Schlüssel ist $\Rightarrow A \rightarrow C$ ist transitiv. Sie verletzt die **3. Normalform**. Beispiel: $VeranstaltungID \rightarrow RaumNr \rightarrow RaumOrt$.

24. ★★★ Was ist eine volle funktionale Abhängigkeit?

B hängt von der **GESAMTEN** Schlüsselmenge ab und **von keiner echten Teilmenge**. Beispiel: $(Bnr, Pnr) \rightarrow Menge$ · $(VeranstaltungID, MatNr) \rightarrow Note$.

25. ★★ Grenzen Sie Superschlüssel, Schlüsselkandidat und Primärschlüssel ab.

Superschlüssel: identifiziert eindeutig, darf **überflüssige Attribute** enthalten. **Schlüsselkandidat:** ein **MINIMALER** Superschlüssel. **Primärschlüssel:** der **ausgewählte** Schlüsselkandidat; die übrigen heißen **Alternativschlüssel**.

26. ★★ Was ist der Unterschied zwischen Schlüsselattribut und Nichtschlüsselattribut?

Ein **Schlüsselattribut** ist **Teil eines Schlüsselkandidaten**; ein **Nichtschlüsselattribut** gehört **zu keinem** Schlüsselkandidaten. Die Normalformen 2 und 3 machen Aussagen über **Nichtschlüsselattribute**.

27. ★★★ Nennen Sie die drei Anomalien und je ein Beispiel.

Einfüge-Anomalie: Ein neues Produkt kann nicht angelegt werden, solange keine Bestellung dazu existiert. **Änderungs-Anomalie:** Zieht Kunde Meyer um, muss die Adresse in **allen** Zeilen geändert werden. **Lösch-Anomalie:** Wird die letzte Bestellung von Schulz gelöscht, verschwinden auch seine Kundendaten.

28. ★★ Welche zwei Bedingungen muss eine Zerlegung erfüllen?

Verlustfreiheit (die Ursprungsrelation lässt sich durch einen **JOIN** exakt rekonstruieren) und **Abhängigkeitsbewahrung** (alle funktionalen Abhängigkeiten bleiben überprüfbar).

29. ★★ Warum ist „Produktname“ in Aufgabe 2 kein geeigneter Schlüssel?

Weil die UNF **zwei „Lampe“-Zeilen mit unterschiedlicher Pnr (3 und 5)** enthält — der Name ist **nicht eindeutig** und damit **kein Schlüsselkandidat**. ⚠ Daraus folgt aber **nicht**, dass er kein **Determinant** ist: eine Determinante (linke Seite einer FD) muss die Zeile nicht eindeutig identifizieren. Dass `Produkt(Pnr, Produktname, Preis)` in der 3NF bleibt, folgt deshalb **nicht aus den Daten**, sondern aus der **fachlichen Annahme**, dass der Produktname den Preis nicht bestimmt.

30. ★★ Warum ist „Nachname“ generell kein guter Primärschlüssel?

Nachnamen sind **nicht eindeutig**, **änderbar** (Heirat) und **fachlich belastet**. Ein Primärschlüssel soll **eindeutig, stabil und minimal** sein → **Surrogatschlüssel** verwenden.

31. ★★ In Aufgabe 4 heißt es: „Von der Raumnummer kann man auf den Ort schließen.“ Welche Abhängigkeit ist gemeint?

$\text{RaumNr} \rightarrow \text{RaumOrt}$. Da `RaumNr` in der Relation `Veranstaltung` **kein Schlüssel** ist, entsteht die **transitive Abhängigkeit** $\text{VeranstaltungID} \rightarrow \text{RaumNr} \rightarrow \text{RaumOrt}$ — sie wird in der 3NF durch Auslagerung von `Raum(RaumNr, RaumOrt)` beseitigt.

32. ★★★ In Aufgabe 4: Welcher Primärschlüssel wurde in der UNF vergessen, und welcher ist geeignet?

In der UNF ist `VeranstaltungID` geeignet (jede Zeile eindeutig).

⚠ Nach der Atomisierung in der 1NF reicht er nicht mehr — dann ist **(VeranstaltungID, MatNr)** erforderlich.

33. ★★ Warum ist die Note in Aufgabe 4 ein Beziehungsattribut?

Weil sie **voll funktional von (VeranstaltungID, MatNr)** abhängt — sie ergibt **nur in der Kombination** aus Veranstaltung und Student Sinn. Sie landet daher in der Zwischentabelle `Teilnahme`.

34. ★★ Was ist eine Determinante?

Ein Attribut (oder eine Attributmenge), von dem/der ein anderes Attribut **funktional abhängt** — die **linke Seite** einer Abhängigkeit $A \rightarrow B$. Die BCNF fordert, dass **jede Determinante ein Schlüsselkandidat** ist.

35. ★★ Wie erkennt man in einer Tabelle typischerweise eine transitive Abhängigkeit?

★ Am Muster „ID-Attribut + zugehörige Beschreibung“, das **nicht** der Primärschlüssel ist: **DozentID/DozentName · RaumNr/RaumOrt · Signatur/Buchtitel · Lesernr/Lesername · Pnr/Produktname**.

Block 3 — Normalformen (36–60)

36. ★★★ Definieren Sie die 1. Normalform.

Alle Attributwerte sind **ATOMAR** — nicht weiter zerlegbar und kein Attribut enthält mehrere Werte. Zu beseitigen sind: **mehrwertige Attribute, Wiederholungsgruppen, zusammengesetzte Attribute**; anschließend ist der **Primärschlüssel** neu zu bestimmen.

37. ★★★ Definieren Sie die 2. Normalform.

1NF + jedes Nichtschlüsselattribut hängt **VOLL** funktional vom **GESAMTEN** Primärschlüssel ab $\Rightarrow$ keine partiellen Abhängigkeiten.

38. ★★★ Definieren Sie die 3. Normalform.

2NF + kein Nichtschlüsselattribut hängt **TRANSITIV** vom Primärschlüssel ab $\Rightarrow$ Nichtschlüsselattribute bestimmen sich nicht gegenseitig.

39. ★★★ Nennen Sie den bekannten Merksatz zur 3NF und ordnen Sie die Teile zu.

„Jedes Nichtschlüsselattribut hängt vom **SCHLÜSSEL**, vom **GANZEN** Schlüssel und von **NICHTS ALS** dem Schlüssel ab — so wahr mir Codd helfe.“

„vom Schlüssel“ $\rightarrow$ 1NF · „vom GANZEN Schlüssel“ $\rightarrow$ 2NF · „von NICHTS ALS dem Schlüssel“ $\rightarrow$ 3NF

40. ★★★ Wann ist die 2NF automatisch erfüllt?

★ Wenn der Primärschlüssel **EINTEILIG** ist. Original-Musterlösung zu Aufgabe 3:

„2NF: Bereits vorhanden, DA NUR 1 PS-ATTRIBUT.“

Begründung: Eine partielle Abhängigkeit setzt einen **zusammengesetzten** Schlüssel voraus — nur dann gibt es „Teile“, von denen etwas abhängen könnte.

41. ★★★ Was ist der Unterschied in der 1NF-Behandlung zwischen mehrwertigen und zusammengesetzten Attributen?

	Mehrwertig	Zusammengesetzt
Problem	mehrere Werte in einer Zelle	mehrere Informationen in einer Zelle
Lösung	★ Zeilen vervielfachen	★ Spalten aufteilen
Folge für den PS	⚠ neuer PS nötig	✅ PS bleibt gleich

★ Genau das unterscheidet Aufgabe 3 (Bibliothek, PS bleibt AusleiheNr) von Aufgabe 1 und 2.

42. ★★★ Normalisieren Sie: Student(Matrikelnummer, Name, Adresse, KNr, Kurs, Dozent) mit PS (Matrikelnummer, KNr).

2NF:

- Student(Matrikelnummer, Name, Adresse) — Matrikelnummer $\rightarrow$ Name, Adresse war partiell
- Kurs(KNr, Kurs, Dozent) — KNr $\rightarrow$ Kurs, Dozent war partiell
- Belegung(Matrikelnummer, KNr) — reine Verknüpfungstabelle

3NF: bereits erfüllt („2NF ist in 3NF“).

43. ★★★ Normalisieren Sie die Bibliotheks-Relation in die 3NF.

- Ausleihe(AusleiheNr, Signatur[†], Lesernr[†], Rückgabe)
- Buch(Signatur, Buchtitel, Autor, Verlag) — war transitiv über Signatur
- Leser(Lesernr, Lesername, Adresse) — war transitiv über Lesernr

44. ★★★ Normalisieren Sie die Veranstaltungs-Relation in die 3NF.

- Teilnahme(VeranstaltungID, MatNr, Note)
- Veranstaltung(VeranstaltungID, Veranstaltungstitel, DozentID↑, RaumNr↑)
- Dozent(DozentID, DozentName)
- Raum(RaumNr, RaumOrt)
- Student(MatNr, Name)

45. ★★ Was ist die BCNF, und wie unterscheidet sie sich von der 3NF?

BCNF (Boyce-Codd-Normalform): JEDE Determinante ist ein Schlüsselkandidat — eine **strengere** Fassung der 3NF. Sie beseitigt Anomalien, die bei **mehreren überlappenden Schlüsselkandidaten** auftreten können.

46. ★ Was beseitigen 4NF und 5NF?

4NF: mehrwertige Abhängigkeiten ($A \twoheadrightarrow B$) — Redundanz bei unabhängigen Mehrfachattributen. **5NF: Verbund-Abhängigkeiten** (Join Dependencies) — Redundanz, die nur durch Zerlegung in **drei oder mehr** Relationen verschwindet.

47. ★★★ Was ist Denormalisierung, und wann setzt man sie ein?

Die **bewusste Rücknahme der Normalisierung**, um **Joins zu sparen und Lesevorgänge zu beschleunigen** — **Redundanz wird in Kauf genommen**. Typisch für: **OLAP/Data Warehouse (Sternschema)** und **NoSQL** (Cassandra: „one query per table“). **Nicht** für OLTP.

48. ★★ Warum entstehen in der 1NF massive Redundanzen — und ist das ein Fehler?

Durch die **Atomisierung werden Zeilen vervielfacht** und alle übrigen Attributwerte mitkopiert. Das ist **kein Fehler**, sondern der **notwendige Zwischenschritt** — 2NF und 3NF beseitigen die Redundanz anschließend wieder.

49. ★★ Woran erkennt man, dass eine Relation bereits in 3NF ist?

Wenn **kein Nichtschlüsselattribut ein anderes bestimmt** — d. h. es gibt **kein Paar (ID-Attribut → Beschreibung)** unter den Nichtschlüsselattributen. Die Musterlösungen zu Aufgabe 1 und 2 sagen daher: „2NF ist in 3NF“.

50. ★★★ Beschreiben Sie das universelle Vorgehen bei einer Normalisierungsaufgabe.

① **UNF analysieren** (mehrwertig? zusammengesetzt? Wiederholungsgruppe? PS?) ② **1NF: atomisieren + PS neu bestimmen** ③ **2NF: partielle Abhängigkeiten beseitigen** (★ Shortcut: einteiliger PS → automatisch erfüllt) ④ **3NF: transitive Abhängigkeiten beseitigen** ⑤ **Relationenschema aufschreiben** (PS unterstreichen, FK kennzeichnen), ggf. ERM zeichnen

51. ★★ Welche Rolle spielt der Fremdschlüssel bei der Auslagerung in der 3NF?

Das **bestimmende Attribut** (z. B. `RaumNr`, `DozentID`, `Signatur`) **bleibt als FREMDSCHLÜSSEL** in der Ursprungsrelation zurück — nur dadurch bleibt die Zerlegung **verlustfrei**.

52. ★★ Warum bleibt „Belegung(Matrikelnummer, KNr)“ in Aufgabe 1 ohne eigene Attribute?

Weil **kein einziges Attribut vom GESAMTEN Schlüssel abhängt** — alle waren partiell abhängig und wurden ausgelagert. Übrig bleibt eine **reine Verknüpfungstabelle** — die typische Auflösung einer **m:n-Beziehung**.

53. ★★ Was wäre in Aufgabe 2 die „noch sauberere“ Zerlegung?

```
Bestellkopf ( Bnr , Knr↑ )
Bestellpos. ( Bnr↑ , Pnr↑ , Menge )
Kunde      ( Knr , Kunde, Str )
Produkt    ( Pnr , Produktname, Preis )
```

Denn `Knr` ist in `Bestellung(Bnr, Pnr, Knr, Menge)` streng genommen **partiell abhängig** ($Bnr \twoheadrightarrow Knr$). ★ Für die Klausur gilt die Musterlösung; die Feinheit kann man als Zusatz anmerken.

54. ★★ Wie viele Zeilen hat die 1NF-Tabelle in Aufgabe 4, und warum?

Acht Zeilen — 3 Studenten in V101, 2 in V102, 3 in V103. Jede Kombination (Veranstaltung, Student) wird eine eigene Zeile.

55. ★★ Was bedeutet der Hinweis „im ERM jedoch nicht als solches zu modellieren“?

Das Mehrfachattribut `Studenten` wird **nicht** als mehrwertiges Attribut der Veranstaltung gezeichnet, sondern als **eigene Entität `Student` mit einer m:n-Beziehung** — genau so, wie es die Normalisierung ohnehin ergibt.

56. ★★ Welche zwei Kardinalitäten ergeben sich in Aufgabe 4 aus den Hinweisen?

Dozent —1:n— Veranstaltung („ein Dozent kann mehrere Veranstaltungen halten“ + „nicht von mehreren Dozenten zusammen“) **Raum —1:n— Veranstaltung** („ein Raum kann mehrere Veranstaltungen beherbergen“ + „findet immer in einem Raum statt“ → **(1,1)** auf der Veranstaltungsseite)

57. ★ Welche SQL-Constraints ergeben sich aus „findet immer in einem Raum statt“?

`raum_nr ... NOT NULL` plus `FOREIGN KEY (raum_nr) REFERENCES raum(raum_nr)` — die Pflichtteilnahme **(1,1)** wird durch `NOT NULL` erzwungen.

58. ★★ Wie prüft man, ob eine Zerlegung verlustfrei ist?

Indem man die Teilrelationen über die gemeinsamen Attribute (die Fremdschlüssel) wieder **joint** — das Ergebnis muss **exakt die Ursprungsrelation** sein, **ohne zusätzliche („falsche“) Tupel**.

59. ★ Warum ist die Normalisierung für OLTP wichtig, für OLAP aber oft hinderlich?

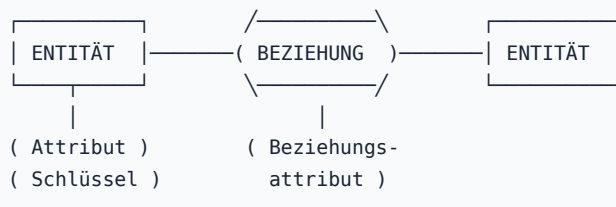
OLTP schreibt viel → **Anomalien wären fatal**, also normalisieren. **OLAP** liest fast nur → **viele Joins kosten Zeit**, also **denormalisieren** (Sternschema).

60. ★★★ Nennen Sie die drei Erkennungsmuster aus den Übungsaufgaben.

Beobachtung	Diagnose	Behandlung
Komma-getrennte Werte in einer Zelle	mehrwertiges Attribut	1NF (Zeilen vervielfachen)
Mehrere Informationen in einer Zelle	zusammengesetztes Attribut	1NF (Spalten aufteilen)
ID + zugehörige Beschreibung unter den Nichtschlüsselattributen	transitive Abhängigkeit	3NF (auslagern)
Schlüsselteil + zugehörige Beschreibung	partielle Abhängigkeit	2NF (auslagern)

TEIL G KLAUSUR-SPICKZETTEL

MUSS G.1 ERM auf einen Blick



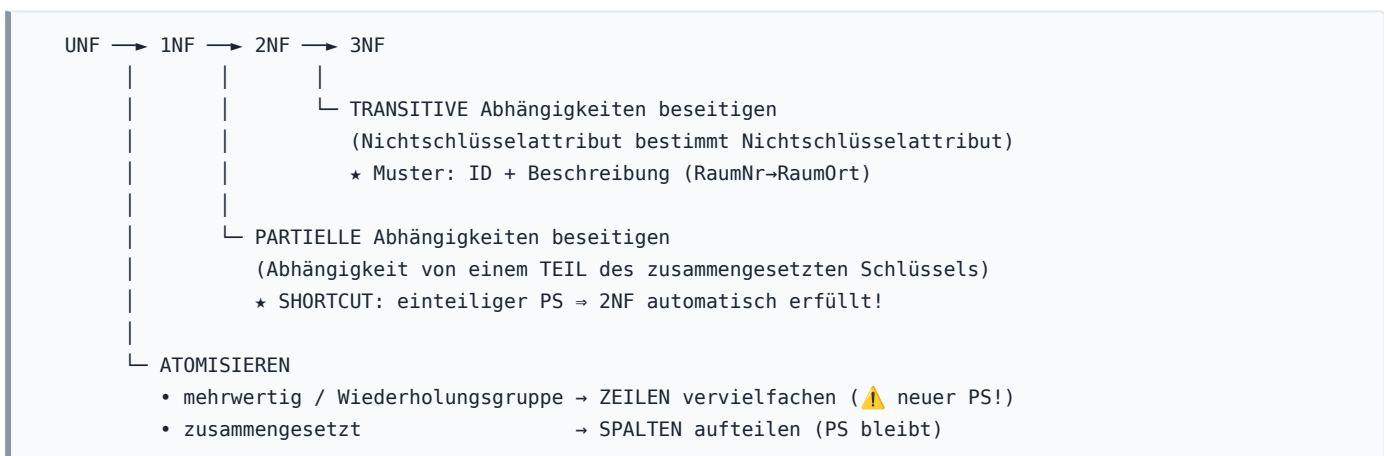
Element	Notation
Entität	Rechteck
Beziehung	Raute
Attribut	Ellipse
Schlüsselattribut	Ellipse, Name unterstrichen
Mehrwertiges Attribut	doppelte Ellipse
Abgeleitetes Attribut	gestrichelte Ellipse
Schwache Entität	doppeltes Rechteck

Text → Modell: Substantive = **Entitäten** · Verben = **Beziehungen** · Eigenschaften = **Attribute** · „genau ein“ / „immer“ = **(1,1)** · „mehrere“ auf beiden Seiten = **m:n**

MUSS G.2 Überführung ERM → Relationenschema

ERM	Relationenschema
Entität	eigene Tabelle, Schlüsselattribut → PRIMARY KEY
1 : n	★ FK auf der n-SEITE — keine eigene Tabelle
m : n	★★ eigene Zwischentabelle, PK = beide FKs zusammen, Beziehungsattribute hier
1 : 1	FK auf einer Seite mit UNIQUE , oder Tabellen zusammenlegen
Mehrwertiges Attribut	eigene Tabelle mit FK
Kardinalität (1,1)	NOT NULL auf dem Fremdschlüssel
Rekursive Beziehung	FK auf die EIGENE Tabelle → SQL: SELF JOIN

MUSS G.3 Normalformen auf einer Seite



NF	Bedingung	Beseitigt
1NF	alle Werte ATOMAR	mehrwertige, zusammengesetzte Attribute, Wiederholungsgruppen
2NF	1NF + volle funktionale Abhängigkeit vom GANZEN Schlüssel	partielle Abhängigkeiten
3NF	2NF + keine transitiven Abhängigkeiten	transitive Abhängigkeiten
BCNF	jede Determinante ist Schlüsselkandidat	überlappende Schlüsselkandidaten
4NF	keine mehrwertigen Abhängigkeiten	unabhängige Mehrfachattribute
5NF	keine Verbund -Abhängigkeiten	Join-Redundanz

★ **Merksatz:** „Jedes Nichtschlüsselattribut hängt vom **Schlüssel** (1NF), vom **ganzen Schlüssel** (2NF) und von **nichts als dem Schlüssel** (3NF) ab.“

MUSS G.4 Die vier Musterlösungen im Überblick

Aufgabe	1NF	2NF	3NF
1 Studenten	Atomisierung, neuer PS (Matrikelnr., KNr)	Student · Kurs · Belegung	„2NF ist in 3NF“
2 Bestellun- gen	Atomisierung, neuer PS (Bnr, Pnr)	Bestellung · Kunde · Produkt	„2NF ist in 3NF“
3 Bibliothek	bereits atomar → zusammengesetzte Attribute aufspalten ; PS bleibt AusleiheNr	„bereits vorhanden, da nur 1 PS-Attribut “	Ausleihe · Buch · Leser
4 Veranstal- tungen	Atomisierung, neuer PS (VeranstaltungID, MatNr)	Teilnahme · Veranstaltung · Student	Teilnahme · Veranstaltung · Do- zent · Raum · Student

G.5 Die 12 klassischen Fallen ⚠️⚠️

#	Falle	Richtig
1	Nach der Atomisierung den alten PS beibehalten	★ PS neu bestimmen , wenn Zeilen vervielfacht wurden
2	Mehrwertige und zusammengesetzte Attribute gleich behandeln	mehrwertig → Zeilen · zusammengesetzt → Spalten
3	Bei einteiligem PS die 2NF prüfen	★ automatisch erfüllt
4	Partiell und transitiv verwechseln	partiell = Teil des Schlüssels (2NF) · transitiv = über ein Nichtschlüsselattribut (3NF)
5	Beim Auslagern das bestimmende Attribut ganz entfernen	★ es bleibt als FREMDSCHLÜSSEL zurück
6	Beziehungsattribute bei einer der beiden Entitäten unterbringen	★ sie gehören in die Zwischentabelle
7	Bei 1:n den FK auf die 1-Seite setzen	★ immer auf die n-Seite
8	Für m:n keine eigene Tabelle anlegen	★ immer eine Zwischentabelle
9	Kardinalitätsnotation nicht angeben	Chen oder (min,max) dazuschreiben
10	Fehlenden Schlüssel stillschweigend erfinden	★ Surrogatschlüssel einführen UND begründen
11	Bei „genau einem“/„immer“ das NOT NULL vergessen	(1,1) ⇒ NOT NULL auf dem FK
12	Fachliche Attribute (Name, Titel) als PS wählen	nicht eindeutig, nicht stabil → Surrogatschlüssel

MUSS G.6 Die Prüfmatrix für jede Relation

Bei jeder Relation im Ergebnis diese vier Fragen durchgehen:

#	Frage	Wenn „nein“ ...
1	Sind alle Attributwerte atomar ?	→ 1NF verletzt : atomisieren/aufspalten
2	Ist der Primärschlüssel eindeutig und minimal ?	→ PS korrigieren
3	Hängt jedes Nichtschlüsselattribut vom GANZEN Schlüssel ab?	→ 2NF verletzt : auslagern
4	Bestimmt ein Nichtschlüsselattribut ein anderes ?	→ 3NF verletzt : auslagern

Quellenverzeichnis und Vollständigkeitshinweis

Quelle: ZIP-Archiv `WDS224 - Moderne Datenbankkonzepte - Theoretische Konzepte (BER).zip`

Datei	Status
Übungen/Übungsaufgaben.zip → Übungsaufgabe ERM.pdf (1 S.)	✓ vollständig ausgewertet (Teil B, Abschnitt 6)
Übungen/Übungsaufgaben.zip → Übungsaufgaben Normalisierung.pdf (4 S.)	✓ vollständig ausgewertet (Teil E)
Übungen/Übungsaufgaben.zip → Übungsaufgaben Normalisierung Lösung.pdf (7 S.)	✓ vollständig ausgewertet (Teil E)
Skript/Skript Datenbanken.pdf	🔒 PASSWORTGESCHÜTZT — nicht auswertbar

⚠️ Zum passwortgeschützten Skript

Das Hauptskript `Skript Datenbanken.pdf` (2,6 MB) ist mit einem **User-Passwort** verschlüsselt (PDF-Sicherheits-Handler **R = 4**, Berechtigungen **P = -1028**). Weder `pdftotext` noch `qpdf` noch `pypdf` können es ohne das Passwort öffnen — ein leeres Passwort wird abgelehnt.

Was das für dieses Dokument bedeutet:

- Die **Übungsaufgaben und ihre Musterlösungen** sind **vollständig** enthalten und ausführlich kommentiert — sie decken die **beiden Kernthemen ERM und Normalisierung** ab
- Die **Theorieteile A–D** wurden entlang genau dieser Aufgaben aufgebaut, sodass **alles, was die Übungen abfragen, hier hergeleitet ist**
- Ergänzungen aus dem Standardstoff sind mit 📚 markiert
- Falls im Skript weitere Themen behandelt werden** (z. B. relationale Algebra im Detail, Transaktionstheorie, Anfrageoptimierung, Mehrbenutzerbetrieb), fehlen diese hier

👉 Wenn du das Passwort hast, sag Bescheid — dann werde ich das Skript aus und ergänze dieses Dokument.

Querverweise

- **13_Moderne-Datenbankkonzepte-Praktisch.md** (Modul SCA) behandelt dieselben Grundlagen aus praktischer Sicht und enthält zusätzlich: SQL (DDL/DML/DQL), DB-interne Programmierung, Transaktionen und ACID, JDBC/JPA, verteilte Datenbanken, CAP/BASE und NoSQL
- **01_Big-Data-Storage.md** und **03_Business-Intelligence.md** ergänzen die Themen Data Warehouse, Sternschema und OLAP

Ende Modul 14 — Moderne Datenbankkonzepte: Theoretische Konzepte (BER) · 4 Übungsaufgaben mit Original-Musterlösungen · 60 Selbsttestfragen